

1. (1 балл) С помощью статистики $\overline{X}$ постройте асимптотический доверительный интервал уровня $1 - \epsilon$ для неизвестного параметра λ распределения Пуассона.
2. (1 балл) Для выборки из равномерного распределения на отрезке $[0, \theta]$ найдите предельное при $n \rightarrow \infty$ распределение случайной величины $n(\theta - X_{(n)})/\theta$.
3. (1,5 балла) Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из равномерного распределения на отрезке $[0, \theta]$. С помощью оценки $X_{(n)}$ постройте асимптотический доверительный интервал уровня $1 - \epsilon$ для параметра θ . (Используйте результат предыдущей задачи.)